

Audion Media Tools

[English](#) · [Руководство](#) · [Замеры](#) · [Решения](#)

Содержание

- [Зачем это сделано](#)
- [Главное решение: новее не значит лучше](#)
 - [Что умеет каждый путь](#)
- [Почему этому можно верить](#)
 - [С чего всё началось](#)
 - [Проверено на том, что снимают камеры](#)
 - [Синхрон измерен, а не предположен](#)
 - [Семнадцать неточностей FFmpeg — компенсированы](#)
- [Принципы](#)
- [Что внутри](#)
- [Дальше](#)
- [Техническая часть](#)
 - [Запуск](#)
 - [Рабочая область](#)
 - [Значения по умолчанию](#)
 - [Отчёты](#)
 - [Что осталось за рамками](#)

Портативная оболочка для настоящей работы с видео и звуком: скачать, проверить, перекодировать, подготовить к монтажу, упаковать для заливки, положить в архив, аккуратно разобрать аудио.

Зачем это сделано

Всё это умеет FFmpeg — и в этом же проблема. Правильная команда для монтажного кодека, для архивной мастер-копии и для заливки на площадку выглядит по-разному, занимает полторы строки ключей, и половина этих ключей выясняется опытом: что контейнер не держит выбранный поток, что смена канала перевернула порядок байтов в звуке, что метаданные камеры потерялись при перепакровке.

Программа хранит этот опыт в пресетах, а управление отдаёт окну: списки, кнопки, галочки, память путей, терминал операции и видимая команда. Дух старой версии для командной строки сохранён — изменился способ ею пользоваться.

Главное решение: новее не значит лучше

Каждая сборка FFmpeg собрана под конкретную версию заголовков аппаратного кодирования NVIDIA, и каждая требует своего минимума драйвера. Поставьте самую свежую на драйвер постарше — аппаратное кодирование не ускорится, а перестанет работать.

сборка FFmpeg	заголовки NVENC	нужен драйвер NVIDIA
9.0.1	n13.1.15.0	610.0
8.0.1	n13.0.19.0	570.0
7.1.1	n13.0.19.0	570.0
7.1	n12.2.72.0	551.76

Третья строка важнее остальных: 7.1.1 собрана теми же заголовками, что и 8.0.1, и требует те же 570.0 — «откатиться на версию назад» на старом драйвере не даёт ничего. Помогает только переход на 7.1.

Поэтому установщик подбирает сборку по вашему драйверу, а не берёт последнюю.

В поставке 8.0.1 — и это выбор, а не забытое обновление. Машины для монтажа сегодня живут на драйверах примерно с 571 по 609; ветка 610 стоит у считанных единиц. И 8.1, и 9.x требуют именно её: поставить их значит заявить аппаратное ускорение и не дать его большинству тех, кому оно обещано. В 8.0.1 есть всё, что используют эти программы, и она работает на тех драйверах, которые у людей действительно стоят.

Нет видеокарты NVIDIA — всё это неважно: ставится последняя сборка, кодирование идёт на процессоре.

Что умеет каждый путь

Все три аппаратных пути поддержаны одинаково полно: NVIDIA, Intel и AMD закрывают H.264, HEVC и AV1, каждый со своими родными регуляторами качества и своими пробами декодирования. Различия в таблице ниже — это пределы самих кодировщиков, а не пробелы в программе.

путь	H.264	HEVC	AV1	10 бит	4:2:2
CPU (x264 / x265 / SVT-AV1)	да	да	да	да	да
NVIDIA NVENC	8 бит	да	av1_nvenc	HEVC и AV1	только новое железо
Intel QuickSync	8 бит	да	av1_qsv	HEVC и AV1	нет
AMD AMF	8 бит	да	av1_amf	HEVC и AV1	нет

H.264 на любом аппаратном пути — только 8 бит. Нужно 10 — берите HEVC, AV1 или процессорный x264.

Декодирование — отдельный стек: на машине без аппаратного кодирования аппаратный декод может работать прекрасно. Проверяется своими пробами: `CUDA decode`, `QuickSync decode`, `AMD/D3D11VA decode` и `dav1d` для AV1.

Регуляторы качества всегда родные для пути: `CRF` и предустановка SVT-AV1 для процессора, `CQ/QP` и предустановки NVENC, QuickSync или AMF для железа. Список тонкой настройки читают только x264 и x265, поэтому он и показывается лишь при выборе процессора.

Перед первым запуском на новой машине — «Возможности железа». Результат ложится в кэш, и профили сверяются с ним. Отсутствие пути — нормальный ответ, а не поломка: значит нет драйвера или самого железа. Кэш привязан к машине: если он чужой или его нет, диагностику прогоняют заново.

Почему этому можно верить

Точность резки, синхрон звука и пределы FFmpeg здесь не заявлены, а измерены. [Свод замеров](#) держится на одном правиле: **ни одно утверждение не взято из документации** — каждая ячейка таблицы это реальная попытка, каждое число замер. Где измерение оказалось неверным,

это тоже записано: отдельный раздел собирает случаи, когда правдоподобный вывод пришлось отменить.

С чего всё началось

Shutter Encoder с версии 19.1 читает дробную частоту как целую: 29,97 становится 30. Ошибка $\times 1,001$ копится — 1,8 секунды рассинхрона на каждые полчаса, четыре секунды на час. На 20.2 дефект на месте, обращение [#402](#) открыто.

Здесь счёт идёт точной дробью:

частота	дробь	запрос	правильно	через <code>round(fps)</code>
23,976	24000/1001	50 с	1199	1200
29,97	30000/1001	4 мин	7193	7200
59,94	60000/1001	4 мин	14386	14400

Величины, за которые идёт разговор: кадр — 33 мс на 29,97, звуковой пакет — 8 мс, сэмпл — 20 микросекунд. Смещение на один кадр монтажёр потом ищет руками.

Проверено на том, что снимают камеры

Не на сгенерированных роликах — на материале с настоящих аппаратов, от Sony до ARRI.

Расхождение по кадрам везде ноль:

источник	запрос	кадров	расхождение
ProRes 25p	3 → 9	150	0
HEVC long-GOP 29,97	12 → 30	600	0
H.264 all-intra 23,976	3 → 9	144	0
29,97 drop-frame	5 → 15	330	0
59,94 drop-frame	3 → 9	360	0
MPEG-TS, старт 1,44 с	2 → 8	300	0
4 канала PCM	2 → 8	150	0
Canon HEVC 4:2:2 10 бит	3 → 10	166	0

источник	запрос	кадров	расхождение
ARRI ProRes 4444 XQ 24,000	2 → 8	144	0

Отдельная находка: Alexa Mini, снимающая честные 24,000, объявляет **24/1** — и читать такой файл как 23,976 значит **создать** ошибку $\times 1,001$, а не устранить её. Пять кадров за четыре минуты, ровно то, за что критикуют чужую нарезку. Частота берётся у файла как есть; ту, что не прочиталась, честнее отклонить, чем заменить догадкой.

Синхрон измерен, а не предположен

Маркер, существующий в обоих потоках в один момент: белый кадр в начале каждой секунды и щелчок 20 мс там же. Отклонение от собственного смещения источника:

контейнер	расхождение
MP4	0...2 мс
MOV	0...5 мс
MKV	1...3 мс
MXF	9...18 мс

Сдвигает только MXF — его муксер равняет звук по своим единицам монтажа, это меньше половины кадра и объявлено предупреждением. Прежнее предупреждение про MKV точное измерение опровергло, и оно снято, а не оставлено правдоподобной страшилкой.

Семнадцать неточностей FFmpeg — компенсированы

Ни одна не очевидна из документации, каждая стоила отдельного разбора и каждая обойдена в коде. Среди них: **-ss** до **-i** сбрасывает отсчёт времени; конец, округлённый «к ближайшему», теряет кадр, стоящий на 29,9966; HEVC с B-пирамидой пишет на 2–4 кадра меньше запрошенного; **avg_frame_rate** на переменной частоте превращает 12 запрошенных секунд в 16; **-n** на существующий файл отвечает «уже существует» и **кодом возврата 0**, из-за чего пустой прогон читается как успех; PCM при копировании в MXF получает 384 лишних сэмпла в начале.

Полный перечень с проявлениями — в [замерах](#), раздел 10.

[Список проверок](#) показывает, что именно прогоняется перед выпуском.

Принципы

Проверено на настоящем файле, а не на сгенерированном. Синтетический ролик не несёт ни тегов камеры, ни звука с обратным порядком байтов — а именно на них ломались две вещи, которых иначе никто бы не увидел. Матрица проверок построена на файлах с камер.

Форма показывает, что останется, а не что убирается. Список того, что будет в результате, читается однозначно; список исключений — нет.

Что контейнер не удержит — отвергается до запуска, а не в середине. Несовместимое сочетание кодека и контейнера блокируется в окне и проверяется службой ещё раз.

Остановленный прогон не оставляет того, что нельзя открыть. Незавершённый файл не притворяется готовым.

Отказ перезаписать — это пропуск, а не успех. В отчёте он так и называется.

Результат кладётся в папку операции, а не в имя файла. `Source\Day1\clip.mov` и `Source\Day2\clip.mov` не сваливаются в одну плоскую папку и не спорят за имя: структура подпапок повторяется в результате.

Что внутри

страница	о чём
Скачивание	ссылка или список, форматные профили, разрешение, субтитры, потоки
Аудиопотоки	извлечение, ресемплинг, нормализация, упаковка; звук в видео без перекодирования картинки
Обрезка	покадровая, по ключевым кадрам, с памятью меток по каждому файлу; звуковые файлы — по сэмплу
Переупаковка, частота, таблицы цвета	смена контейнера, работа с частотой кадров, наложение таблиц
Архив	долговременные мастер-копии: FFV1, x264 без потерь
Монтажные кодеки	ProRes и DNxHR в MOV или MXF
Хранение	компактное и качественное: x264, x265, SVT-AV1
Доставка	просмотр, отправка, заливка

страница	о чём
Диагностика	что за железо, что умеет, чем кодировать

Дальше

- [Руководство](#) — работа по страницам, рабочая область, отчёты.
- [Замеры](#) — цифры, на которых всё держится.
- [Проверки](#) — что прогоняется перед выпуском.
- [Решения](#) — почему сделано так, с датами и числами.

Техническая часть

Запуск

```
launcher_gui.cmd
```

Окружение не собрано:

```
builder_main.cmd
```

В сборщике есть отдельные пункты установки FFmpeg (из двух источников), yt-dlp и 7-Zip в портативную папку `Tools\`.

Окно открывается на `http://127.0.0.1:8080/`.

Рабочая область

Верхняя строка задаёт пути для всех страниц:

кнопка	что делает
Источник	выбрать папку с исходниками
Добавить файл...	выбрать один файл как источник
Назначение	выбрать папку результата

кнопка	что делает
Сбросить	вернуть проектные <code>Source\</code> и <code>Transcoded\</code> , файлов не трогая
Удалить	очистить текущие источник и назначение после подтверждения
Список	вывести в терминал имена файлов текущего источника

Плюс `Probe Source` — один запуск разбора с краткой строкой параметров.

Единый словарь для всех проектов Audion. По-английски: **Source, Add file..., Target, Reset, Delete, List**. Слова «Цель», «Очистить», `Destination` и `Clear` для этих кнопок не используются.

Источник обходится рекурсивно, структура подпапок сохраняется в результате. Результат пишется в папку операции и профиля:

```
Transcoded\Remux\remux_mkv_to_mp4_video_audio\Day1\clip.mp4
```

Выбранная вручную папка назначения просто заменяет `Transcoded`, внутренняя структура остаётся прежней.

Значения по умолчанию

что	значение
качество (CRF/CQ)	14
звук	384 kbps; для M4A есть профиль 256
ресемплер	SoX/libsoxr, полное качество (<code>precision=33</code>)
архив скачиваний	выключен

Пиксельный формат на странице монтажных кодеков не выбирается — его задаёт сама цель: ProRes всегда 10 бит 4:2:2, DNxHR HQ — 8 бит, DNxHR HQX — 10 бит. Чтобы поменять разрядность, выбирают другую цель, а не отдельное поле.

Для MXF доступны PCM 16 или 24 бита либо вывод без звука; несовместимые варианты блокируются в окне и проверяются службой. FLAC недоступен для MOV — этот контейнер его не держит, нужен MP4 или MKV.

Отчёты

После аудио-операций пишется `audio_report.md` и `.json`: исходный поток, параметры входа, режим обработки, громкость, путь результата.

Что осталось за рамками

WebM пока входной, скачиваемый и перепаковываемый формат, но не отдельная цель массового кодирования. Понадобится доставка под VP9 или AV1 в WebM — её лучше добавить отдельным профилем с внятыми параметрами качества, контейнера и звука, а не пристёгивать к существующим.